

Rescue Locator - słownik pojęć

Pojęcia z poszukiwań osób zaginionych (SAR) i z samej aplikacji, wyjaśnione dla osoby, która nie jest ratownikiem. Wszystkie przypadki w aplikacji są fikcyjne lub symulowane, to nie są prawdziwe akcje.

117 pojęć: 1. Planowanie poszukiwań (teoria)(28) · 2. Akcja i zespoły (27) · 3. Aplikacja (tryby i ekrany)(23) · 4. Walidacja i liczby (19) · 5. Technologia i dane (20)

1 Planowanie poszukiwań (teoria)

SAR	<i>Search and Rescue / poszukiwanie i ratownictwo</i> Ogólna nazwa działań, w których służby szukają i ratują osobę zaginioną lub w niebezpieczeństwie. W APLIKACJI Kontekst całej aplikacji; README, research.md, CalTopo/SARTopo jako narzędzia SAR.
Robert J. Koester	<i>autor "Lost Person Behavior"(2008)</i> Badacz, który zebrał statystyki, jak daleko i dokąd idą zaginieni różnych typów. Jego książka to podstawa planowania poszukiwań na lądzie. W APLIKACJI Warstwa "Statystyka zaginięć (Koester)"; w uzasadnieniu segmentu np. "Dlaczego S4: podnosi: Koester: turysta pieszy, góry +16 pp".
LPB	<i>Lost Person Behavior / zachowanie osób zaginionych</i> Dziedzina i książka Koestera o tym, jak zachowują się zgubieni ludzie (dokąd idą, gdzie się zatrzymują). W APLIKACJI research.md; "LPB rings" w opisie CalTopo. W aplikacji jako pierścienie Koestera.
ISRID	<i>International Search and Rescue Incident Database</i> Międzynarodowa baza dziesiątek tysięcy zakończonych akcji poszukiwawczych, z której wyliczono statystyki Koestera. W APLIKACJI Silnik używa kilku przybliżonych kwantyli z atrybucją (tabele ISRID są chronione prawem autorskim). Dla osoby w wodzie ISRID nie ma tabel.
Kategoria osoby zaginionej	<i>subject category</i> Typ osoby (turysta pieszy, grzybiarz, osoba z demencją, dziecko, pływak, żeglarz). Od kategorii zależy, jak daleko i dokąd zwykle odchodzi. W APLIKACJI Pole w scenariuszu; wyniki kalibracji osobno dla kategorii (turysta, grzybiarz, demencja, dziecko; na wodzie pływak, łódź).
IPP	<i>Initial Planning Point / punkt startowy planowania</i> Punkt, od którego mierzy się wszystkie odległości w planie: zwykle miejsce, gdzie osobę ostatnio widziano lub gdzie na pewno była. W APLIKACJI Znacznik "IPP" na mapie, pierścienie wokół niego, "mediana odległości od IPP" w Walidacji. Nowsza pewna obserwacja świadka przesuwają pierścienie (70/30).
PLS	<i>Point Last Seen / miejsce, gdzie ostatnio widziano</i> Miejsce i czas, w którym ktoś ostatnio widział zaginionego na własne oczy. W APLIKACJI research.md; w scenariuszu Zawrat schronisko w Pięciu Stawach o 12:10 (pole lastContact uruchamia też zegar hipotermii).
LKP	<i>Last Known Point / ostatni znany punkt</i> Ostatnie miejsce ustalone pośrednio: auto na parkingu, zdjęcie, logowanie telefonu, punkt wejścia do wody. W APLIKACJI Na wodzie od LKP startuje dryf i od niego liczy się baseline "najbliżej LKP"; zasada "IPP = ostatni pewny punkt" z testu na ślepo.

Pierścienie Koestera	<i>distance rings / pierścienie odległości</i> Okręgi wokół IPP, w których statystycznie znajduje się 25, 50, 75 i 95% odnalezionych. Dla turysty w górach ok. 1,1 / 3,0 / 5,8 / 11,5 km (przybliżenie). W APLIKACJI Pierwsza warstwa mapy (KoesterRings). Porównanie "po fuzji vs same pierścienie Koestera" na ekranie demo.
Typ miejsca odnalezienia	<i>find location type</i> Rodzaje miejsc, w których ludzie faktycznie się znajdują: szlaki i inne obiekty liniowe, potoki i żleby, schroniska, woda, zarośla. Turyści trzymają się zwykle blisko szlaku. W APLIKACJI Warstwa "Teren (OSM + DEM)": podnosi szlaki, potoki, schroniska, obniża jeziora i ściany.
Segment / sektor	<i>search segment</i> Fragment obszaru poszukiwań, który jeden zespół może przeszukać za jednym razem. Zwykle ograniczony naturalnymi granicami. W APLIKACJI S1..S20 nazwane od miejsc (np. S7 Żleb pod Zawratem), A1..E5 w nowej historii w Studio. W nagłówkach "sektor" ("Zespoły - przeciągnij na sektor"), w liczbach "segment".
POA	<i>Probability of Area / prawdopodobieństwo obszaru</i> Szacunek, jaka część szansy, że osoba tam jest, przypada na dany segment; suma po wszystkich segmentach to 100%. W APLIKACJI Procent przy segmentcie i mapa ciepła. Uwaga: w aplikacji to "waga mapy", nie prawdziwe prawdopodobieństwo. Powyżej ok. 30% mapa jest zbyt pewna siebie: segment "45%" zawierał osobę w ok. 19% przypadków (report-land.md). Ranking działa, procentów nie czytamy jako szansy.
Waga mapy	<i>map weight (UI label for POA)</i> Uczciwa nazwa POA w aplikacji: liczba do ustalania kolejności przeszukiwania, nie szansa znalezienia. W APLIKACJI Reguła z ui-design.md: w nagłówkach "waga mapy", nigdy "prawdopodobieństwo".
Mapa ciepła	<i>heatmap</i> Kolorowa mapa, na której cieplejszy kolor oznacza większą wagę danego miejsca. W APLIKACJI Środek ekranu Akcja (2D i 3D).
Wskazówka / sygnał / dowód	<i>hint, evidence</i> Każda informacja o możliwym położeniu: plan wycieczki, auto na parking, lokalizacja z 112, pusty przelot drona, ślad. W APLIKACJI Karty zdarzeń za przyciskiem "Sygnały"; moduły "Auto na parking", "Lokalizacja 112 / BTS", "Świadek", "Ślad (przedmiot)"; w Ocenie sytuacji numerowane E1, E2...
Fuzja wskazówek	<i>evidence fusion</i> Łączenie wszystkich wskazówek w jedną mapę: każda jest osobną warstwą, a warstwy się mnoży i normalizuje. W APLIKACJI Każda wskazówka to włączany/wyłączany moduł; wyłączenie pokazuje, co wniosła. "Po fuzji" vs "same pierścienie".
POD	<i>Probability of Detection / prawdopodobieństwo wykrycia</i> Szansa, że zespół zauważy osobę, jeśli ona naprawdę jest w przeszukiwanym segmentcie. Zależy od terenu, pogody, pory i rodzaju zespołu. W APLIKACJI Przy każdym przeszukaniu ("POD 60%"); meldunek patrolu daje 0,4 / 0,6 / 0,8; POD drona 0,6 lub 0,75 to założenie, nie specyfikacja sprzętu.
POS	<i>Probability of Success / szansa powodzenia</i> Szansa znalezienia w danym przeszukaniu: POA razy POD. W APLIKACJI "szansa znalezienia ($\Sigma POA \times POD$)" w Postępie akcji; "oczekiwane znalezienie" przy przydziale; krzywe POS plan vs naiwnie.
Skumulowany POD	<i>cumulative POD</i> Łączna skuteczność kilku przeszukań tego samego miejsca: każde kolejne zmniejsza szansę, że osoba tam jest, ale coraz mniej. W APLIKACJI "POD łączny" segmentu w Ocenie sytuacji; planer obniża korzyść z ponownego wysłania zespołu w to samo miejsce.

Aktualizacja bayesowska	<i>Bayesian update</i> Przeliczenie mapy po nowej informacji. Po pustym przeszukaniu waga segmentu maleje (razy 1 – POD), a reszta mapy rośnie. W APLIKACJI Moment "wow" demo: puste segmenty i dron nad stawami spływają do S7, który wchodzi na #1.
Dowód negatywny	<i>negative evidence</i> "Brak wyniku to też informacja": przeszukiwanie bez znaleziska mówi, gdzie osoby raczej nie ma. W APLIKACJI Meldunki "Przeszukane" i "Częściowo", "Dron przeszukał, nic", "Patrol przeszukał, nic".
Pokrycie / szerokość pasa	<i>coverage, sweep width</i> Jak gęsto zespół przeczesał teren. Słabe pokrycie oznacza niższe POD. W APLIKACJI Przyciski patrolu: "Przeszukane – nic, pokrycie dobre" i "Częściowo – nic, słabe pokrycie"; czas przeszukania (sweep) przy przydziale.
Zadania odruchowe	<i>reflex tasks</i> Standardowa lista pierwszej godziny według Koestera: sprawdzić IPP, przejść szlaki, miejsca niebezpieczne i przyciągające, zabezpieczyć wyjścia. W APLIKACJI Baseline "heurystyka ekspercka" (eval/expert.py) to plan zadań odruchowych bez mapy.
Szybkie przeszukiwanie	<i>hasty search / hasty team</i> Szybki przemarsz lekkiego zespołu po szlakach i najbardziej prawdopodobnych miejscach, zanim powstanie pełny plan. W APLIKACJI Planer wysyła zespół do "rdzenia" segmentu: komórek z 70% jego wagi, maks. 15 ha.
Zabezpieczenie wyjść	<i>containment</i> Obstawienie parkingów, schronisk i skrzyżowań, żeby osoba nie wyszła poza obszar albo żeby ją tam zatrzymać. W APLIKACJI Warstwa containment: "Auto na parkingu" zmniejsza wagę korytarza wyjścia przez ten parking.
Korytarz przejścia	<i>travel corridor</i> Pas wzdłuż szlaków, którymi osoba mogła przejść między ostatnim znanym punktem a miejscem logowania telefonu. W APLIKACJI Warstwa liczona z sieci szlaków do sektora BTS, bufor 250 m.
Dryf	<i>drift, leeway</i> Przesuwanie osoby lub łodzi na wodzie przez wiatr i prąd. Leeway to część prędkości wiatru, o jaką dryfuje obiekt (człowiek ok. 1,5%, kajak 2,5%, ponton 3%, łódź 4%). W APLIKACJI Moduł WaterDrift: smuga od LKP z wiatrem i prądem, to co dopłyne do brzegu ląduje w trzcinach. Liczby ilustracyjne (tabele US Coast Guard).
Hipotermia / zegar przeżycia	<i>hypothermia, survival clock</i> Wychłodzenie organizmu. Im dłużej od ostatniego kontaktu, im zimniej, mokrzej i wietrzniej, tym pilniej trzeba znaleźć osobę. W APLIKACJI Chip "hipotermia: niski / podwyższony / wysoki / krytyczny". Prosta reguła, nie model medyczny.

2 Akcja i zespoły

Kierownik akcji	<i>search leader, incident commander</i> Osoba, która prowadzi poszukiwania: decyduje, gdzie i kogo wysłać. Dziś łączy wskazówki w głowie na papierowej mapie. W APLIKACJI Rola "Operator / kierownik akcji": mapa, 3D, plan zespołów, edycja; karta "Przydział od kierownika akcji". Decyzja zawsze należy do człowieka.
Operator	<i>operator (rola w aplikacji)</i> Osoba przy laptopie, która prowadzi mapę i plan za kierownika akcji lub razem z nim. W APLIKACJI Przełącznik "Rola: operator"; ręczny przydział operatora wygrywa z planem silnika.
Ratownik / patrol	<i>rescuer, field team</i> Zespół w terenie, który przeszukuje przydzielony sektor i melduje wynik. W APLIKACJI Rola "Ratownik w terenie": telefon z zadaniem, mapą i przyciskami meldunków (widok patrolu).

TOPR	<i>Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</i> Ratownictwo górskie w Tatrach. W APLIKACJI Scenariusz Zawrat (patrole, śmigłowiec TOPR); czerwien TOPR #b8322a to jedyny mocny akcent w interfejsie.
GOPR	<i>Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</i> Ratownictwo górskie w pozostałych polskich górach. W APLIKACJI Scenariusze Bieszczady i Karkonosze (patrole GOPR, pies).
WOPR	<i>Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</i> Ratownictwo wodne na jeziorach i morzu. W APLIKACJI Scenariusze wodne: Śniardwy, Morzycko, Międzyzdroje (łódzie, skuter WOPR).
PSP / OSP	<i>Państwowa / Ochotnicza Straż Pożarna</i> Straż pożarna, która w Polsce także szuka na wodzie (łódzie, nurkowie). W APLIKACJI Zasoby w scenariuszach Śniardwy i Morzycko.
LPR	<i>Lotnicze Pogotowie Ratunkowe</i> Śmigłowce ratunkowe. W APLIKACJI Śmigłowiec LPR w scenariuszach Karkonosze i Śniardwy.
112 / CPR	<i>numer alarmowy / Centrum Powiadamiania Ratunkowego</i> Ogólny numer alarmowy i centrum, które przyjmuje zgłoszenia i może przekazać przybliżoną lokalizację telefonu. W APLIKACJI Moduł "Lokalizacja 112 / BTS"; w produkcji dane szłyby z CPR (w demo zamockowane).
985 / 601 100 300	<i>numery ratunkowe w górach</i> Numery, pod którymi wzywa się GOPR i TOPR. W APLIKACJI Pitch: "Żona dzwoni na 985".
BTS / sektor komórkowy	<i>Base Transceiver Station, cell sector</i> Stacja bazowa sieci komórkowej. Wiadomo tylko, przez którą antenę telefon się logował, więc lokalizacja jest zgrubna (w górach setki metrów do kilku km). W APLIKACJI Warstwa "sektor BTS" o promieniu ok. 1,2-1,5 km; w Karkonoszach telefon zalogował się na czeski BTS.
AML	<i>Advanced Mobile Location</i> Automatyczne wysłanie dokładnej pozycji telefonu przy połączeniu z 112. W UE obowiązkowe, w Polsce ma ruszyć ok. 2027. W APLIKACJI Nie ma w demo; w pitchu jako "kolejny moduł", który po wdrożeniu po prostu zdominuje mapę.
Ratunek (aplikacja)	<i>oficjalna aplikacja GOPR/TOPR/WOPR</i> Aplikacja, która po wezwaniu pomocy wysyła ratownikom pozycję GPS. Działa tylko, jeśli osoba ją ma i jej użyła. W APLIKACJI Moduł "Ping Ratunek"; w Zawracie opcjonalny epilog o 20:05, już po znalezieniu.
RECCO	<i>system odbłaskowy RECCO</i> Pasywny odbłyśnik w odzieży, który wykrywa detektor ratowników z bliska lub ze śmigłowca. W APLIKACJI Tylko w pitchu i roadmapie: "AML / RECCO / dron = kolejny moduł".
Zasób / typ zespołu	<i>resource type</i> Rodzaj sił: patrol pieszy, pies, dron, śmigłowiec, łódź, nurkowie. Każdy ma inną prędkość, POD i ograniczenia. W APLIKACJI Karty zespołów w "Przydział zespołów"; typy ground / dog / drone / heli / boat / diver.
Dron termowizyjny	<i>thermal drone</i> Dron z kamerą wykrywającą ciepło ciała, skuteczny na otwartym terenie, słaby w gęstym lesie. W APLIKACJI Zdarzenie "Dron termowizyjny: nic"; uziemiony przy wietrze powyżej 12 m/s.
NVG	<i>Night Vision Goggles / gogle noktowizyjne</i> Gogle pozwalające załodze śmigłowca latać w nocy. W APLIKACJI Warunki pogodowe: "śmigłowiec może lecieć w nocy z NVG".

Bramki zasobów	<i>resource gates</i> Reguły, kiedy dany zasób nie może działać: dron przy silnym wietrze, śmigłowiec we mgle lub w nocy przy słabej widoczności, nurkowie w nocy. W APLIKACJI "Dron: uziemiony: wiatr 14 m/s > 12 m/s"; plan sam się przelicza. Progi ilustracyjne.
Teren eksponowany / zespół linowy	<i>exposed terrain, rope team</i> Strome płyty i ściany, gdzie upadek grozi śmiercią. Przy lodzie lub silnym wietrze wchodzi tam tylko zespół z liną i asekuracją. W APLIKACJI Flaga bezpieczeństwa "teren eksponowany + lód: tylko zespół linowy z asekuracją"; tam nie idą psy.
Przydział zespołów	<i>assignment</i> Decyzja, który zespół idzie do którego segmentu. W APLIKACJI Panel "Przydział zespołów" i karty "Top 3 + przydział"; w trybie Plan przeciąganie zespołu na sektor.
ETA	<i>Estimated Time of Arrival / przewidywany czas dotarcia</i> Ile minut zespół potrzebuje, żeby dojść, dojechać lub dolecieć do segmentu. W APLIKACJI Na karcie zespołu, np. śmigłowiec do S7 "ETA 15 min"; obok czas przeszukania.
Fala	<i>wave</i> Kolejna tura wysłania zespołów po zebraniu meldunków z poprzedniej. W APLIKACJI Lista zdarzeń ("fala 3"), test na ślepo ("znaleziona w 3. fali").
Meldunek	<i>field report</i> Krótka wiadomość zespołu z terenu, jak przez radio: "S6 pusto, widoczność 50 m". W APLIKACJI Przyciski patrolu i pole tekstowe; lokalny model zamienia tekst na wskazówki. W Monitoringu "ostatni meldunek X min temu".
Przeszukane / Częściowo	<i>searched / partially searched</i> Meldunek, że segment przeszukano i nic nie znaleziono, z dobrym albo słabym pokryciem. W APLIKACJI Duże przyciski w widoku patrolu; zmieniają mapę jak dowód negatywny (POD 0,8 lub 0,4).
ŚLAD	<i>clue</i> Znaleziony przedmiot, odcisk, zapach dla psa albo relacja świadka, który wskazuje, że osoba tam była. W APLIKACJI Przycisk "ŚLAD / ZNALEZIONO", moduły "Ślad (przedmiot)" i "Świadek"; ślad dodaje miękką warstwę 300-800 m.
ZNALEZIONO	<i>Found</i> Meldunek o odnalezieniu osoby. Kończy poszukiwania. W APLIKACJI Mapa zapada się do punktu odnalezienia, planer pisze "akcja zamknięta: znaleziono". W Zawracie śmigłowiec TOPR o 20:03.
CISZA / w kontakcie	<i>silent team / in contact</i> Zespół, który od dłuższego czasu nic nie zameldował, może mieć kłopot albo brak zasięgu. W APLIKACJI Monitoring: czerwona plakietka "CISZA" po przekroczeniu progu (domyślnie 10 min), zielona "w kontakcie".

3 Aplikacja (tryby i ekrany)

Akcja	<i>tryb</i> Główny ekran w czasie akcji: mapa, jeden panel, oś czasu. W APLIKACJI Zakładka "Akcja": przełącznik 2D/3D, panel "Gdzie szukać najpierw", dolny pasek czasu.
Plan	<i>tryb (klucz edycja)</i> Ekran do układania akcji: wskazówki i zespoły do przeciągania. W APLIKACJI Zakładka "Plan": lewy panel ze wskazówkami i zespołami, karty zdarzeń zawsze widoczne.

Więcej	<i>zakładka</i> Podstrony, które nie wymagają mapy. W APLIKACJI Zakładka "Więcej" z pod-zakładkami Teren, Monitoring, Walidacja.
Teren	<i>pod-zakładka</i> Podgląd tego, co dzieje się w terenie: zespoły, telefon patrolu, wpisywanie meldunków. W APLIKACJI Widoki "Przegląd zespołów", "Telefon patrolu", "Meldunek"; każdy meldunek można "Dodaj do historii".
Monitoring	<i>pod-zakładka</i> Kto i kiedy ostatnio meldował, ile meldunków na minutę, czy model AI działa, czy ktoś próbuje zgadywać PIN. W APLIKACJI Tabela zespołów z "CISZA", wykres meldunków, udział LLM vs reguły, alarmy (ops.html; opcjonalnie Grafana).
Walidacja	<i>pod-zakładka</i> Jedna karta, która w kilka sekund mówi, czy silnik pomaga, i gdzie nie pomaga. W APLIKACJI Karta validation-summary: duża liczba top 3, baseline obok, wykres obszaru do znalezienia, linia "gdzie nie pomaga", przypis o symulacji.
Ratownik (rola)	<i>rola</i> Widok dla telefonu ratownika w terenie. W APLIKACJI Jeden ekran: pasek zespołu nad widokiem patrolu (sektor, kierunek, przyciski meldunków).
Widok patrolu	<i>patrol view</i> Telefonowy ekran zespołu: moje zadanie, mapa, meldunki; działa też bez zasięgu. W APLIKACJI web/patrol; "Kierownik akcji przydzieli Wam sektor – pojawi się tutaj."; kolejka offline.
Kino	<i>tryb kinowy 3D</i> Pełnoekranowe ujęcia terenu 3D bez paneli, do prezentacji. W APLIKACJI Przycisk "Kino" w widoku 3D; panele się chowają.
Gdzie szukać najpierw	<i>panel</i> Najważniejsza odpowiedź aplikacji: od których segmentów zacząć. W APLIKACJI Prawy panel w trybie Akcja: Top 3 sektorów z przypisanym zespołem.
Top 3	<i>trzy pierwsze segmenty</i> Trzy segmenty z największą wagą mapy. Kluczowa miara: czy osoba jest w jednym z nich. W APLIKACJI Panel "Top 3 + przydział"; demo: Top 3 to 7% obszaru; walidacja: właściwy sektor w top 3 w 66% symulacji (góry).
Szczegóły	<i>rozwijana sekcja</i> Wszystko, czego nie trzeba widzieć od razu. W APLIKACJI "Szczegóły: plan zespołów, postęp, ocena" pod panelem Top 3.
Sygnaly	<i>przycisk</i> Pokazuje karty wszystkich wskazówek na osi czasu. W APLIKACJI Przycisk w dolnym pasku trybu Akcja.
Oś czasu / krok	<i>timeline, step</i> Odtwarzanie akcji krok po kroku: każda nowa wskazówka to krok, mapa się przelicza. W APLIKACJI Suwak, Play, zegar scenariusza (np. 19:45) w dolnym pasku.
Postęp akcji	<i>panel</i> Ile szansy znalezienia już "wybrano" przeszukaniami i jaki obszar przeszukano. W APLIKACJI "szansa znalezienia ($\Sigma POA \times POD$)" i "przeszukany obszar".
Ocena sytuacji	<i>situation assessment</i> Krótkie podsumowanie po polsku: sytuacja, hipotezy, rekomendacje na najbliższą godzinę, ryzyka, czego brakuje. W APLIKACJI Panel pisany przez lokalny model; zawsze pokazuje źródło ("LLM lokalny" albo "reguły") i czas.

Dlaczego ten segment	<i>explanation</i> Wyjaśnienie, które wskazówki podniosły lub obniżyły wagę segmentu i o ile. W APLIKACJI "Dlaczego S4: podnosi: Koester: turysta pieszy, góry +16 pp".
pp	<i>punkty procentowe</i> Różnica między dwiema wartościami procentowymi (z 10% na 26% to +16 pp). W APLIKACJI W uzasadnieniach "Dlaczego".
Story Studio	<i>"Opowiedz historię"</i> Edytor, w którym składa się nowy (fikcyjny) przypadek z modułów albo z opisu słownego. W APLIKACJI Moduły do dodania, przycisk "Opowiedz historię" (lokalny model zamienia opis na zdarzenia), "Nowa historia: Zawrat".
Tryb ślepy	<i>blind mode</i> Scenariusz, w którym aplikacja nie zna miejsca odnalezienia, więc nie pokazuje wyniku porównania. W APLIKACJI Napis "Tryb ślepy: scenariusz nie zna miejsca odnalezienia..." zamiast backtestu.
Epilog	<i>epilogue</i> Opcjonalne zdarzenie po znalezieniu, pokazane tylko dla historii. W APLIKACJI Ping Ratunek o 20:05 w Zawracie, domyślnie wyłączony.
PIN akcji	<i>PIN</i> Kod, który telefon ratownika musi podać, żeby wysłać meldunki do laptopa kierownika przez sieć. W APLIKACJI "Podaj PIN akcji (widoczny na laptopie kierownika akcji)"; zły PIN trafia do Monitoringu ("zły PIN", "możliwy atak").
Motyw papierowy / nocny	<i>paper / dark theme</i> Jasne "papierowe" panele nad mapą na dzień, ciemny wariant na noc. W APLIKACJI Tokeny —rl-*: tło #ece8df, czerwień TOPR #b8322a, granat #1f4e79.

4 Walidacja i liczby

Symulowane przypadki	<i>simulated cases</i> Wygenerowane komputerowo zaginięcia, na których mierzymy silnik. To nie są prawdziwe akcje. W APLIKACJI 1000 przypadków w górach (5 regionów po 200) i 600 na wodzie. Symulator i silnik pisała ta sama rodzina AI, więc to test spójności, nie walidacja na realnych akcjach.
Scenariusz fikcyjny	<i>authored scenario</i> Wymyślona historia na prawdziwym terenie (np. Tomasz W., 58 lat, Zawrat). Służy do pokazu, nie do liczb wartości. W APLIKACJI Zawrat, Kasprowy, Morskie Oko, Bieszczady, Karkonosze, Śniardwy, Morzycko, Międzyzdroje; "Dane scenariusza fikcyjne" w stopce mapy.
Silnik	<i>engine (rescue-engine-v2.1)</i> Część aplikacji, która liczy mapę i plan. Do testów jest "zamrożona" wersja, żeby nie dopasowywać jej do wyników. W APLIKACJI W Walidacji linia "silnik"; flaga —features all włącza nowsze warstwy.
Baseline naiwny	<i>naive baseline</i> Najprostsza strategia do porównania: szukaj od najbliższych miejsc wokół IPP (na wodzie: wokół LKP). W APLIKACJI "naiwnie" w Walidacji: top 3 w 43% (góry), 81% (woda).
Heurystyka ekspercka	<i>expert baseline</i> Plan doświadczonego kierownika akcji bez mapy: zadania odruchowe w ustalonej kolejności. W APLIKACJI "ekspert" w Walidacji: top 3 w 56% (góry), silnik 66%. W Bieszczadach ekspert ma mniejszą medianę obszaru (4,7% vs 5,7%).

Top-k / hit@k	<i>hit@1, hit@3, hit@5</i> Czy właściwy segment jest wśród k pierwszych w rankingu. Top 3 = hit@3. W APLIKACJI report-land.md: silnik 36% / 66% / 80% dla top-1/3/5.
% obszaru do znalezienia	<i>area to find</i> Jaką część obszaru trzeba przeszukać w kolejności z mapy, zanim trafi się na osobę. Mniej = lepiej. W APLIKACJI Wykres "Obszar przeszukany do znalezienia"; demo: 0,07% po fuzji vs 34,3% same pierścienie.
Mediana / p50, p75, p90	<i>percentyle</i> p50 (mediana) to typowy przypadek, p90 to trudny: 90% przypadków mieści się poniżej tej wartości. W APLIKACJI Góry: 90% osób znalezionych po przeszukaniu 29% obszaru (ekspert 37%, naiwnie 68%); mediana 5,5%.
Krzywa / CDF	<i>cumulative distribution</i> Wykres: jaki odsetek przypadków znaleziono po przeszukaniu x% obszaru. W APLIKACJI Wykres w karcie Walidacja: linia silnika ciągła, baseline przerywana.
Przedział Wilsona	<i>95% Wilson confidence interval</i> Zakres, w którym z dużą pewnością leży prawdziwa wartość odsetka, biorąc pod uwagę liczbę przypadków. W APLIKACJI Małym drukiem przy dużej liczbie: top 3 66% (63-69%).
Kalibracja	<i>calibration</i> Sprawdzenie, czy liczba "45%" na mapie naprawdę oznacza, że w 45% takich przypadków osoba tam jest. W APLIKACJI "Krzywa kalibracji" w Walidacji. Wynik: mapa jest zbyt pewna siebie powyżej ok. 30% (segment "45%" trafia w ok. 19%, "85%" w ok. 61%).
Brier	<i>Brier score</i> Jedna liczba mierząca, jak dobrze prognozy procentowe zgadzają się z rzeczywistością. Niżej = lepiej. W APLIKACJI "Brier silnika (niżej = lepiej)"; na lądzie 0,81.
Mylący trop	<i>misleading clue</i> Wskazówka, która wskazuje w złe miejsce (np. źle zapamiętana trasa). W APLIKACJI Z jednym mylącym tropem top 3 spada z 68% do 59%, nadal powyżej eksperta (49%).
Gdzie nie pomaga	<i>loss line</i> Uczciwie pokazana grupa przypadków, w której silnik przegrywa z baseline. W APLIKACJI Linia w karcie Walidacja: góry - Bieszczady (ekspert); woda - pływak na jeziorze (lepiej zacząć od LKP).
Test na ślepo	<i>blind test, "zabawa w chowanego"</i> Jeden agent ukrywa fikcyjną osobę, drugi szuka tylko z aplikacją. Miejsce jest zapieczętowane haszem, więc nie da się go potem przesunąć. W APLIKACJI Dwie rundy (N = 2): runda 1 mapa 2,1% obszaru vs ekspert 4,4% vs naiwnie 24,1%; runda 2 mapa nie pomogła (37,4%). To przypis, nie główna liczba.
Zobowiązanie SHA-256	<i>commitment</i> Odcisk cyfrowy kryjówki opublikowany przed poszukiwaniem; po odstąpieniu każdy może sprawdzić, że się zgadza. W APLIKACJI "SHA-256 zgodny ze zobowiązaniem: tak"; sędzia losuje wynik patrolu przez HMAC, więc jest ustalony z góry.
Sędzia	<i>referee</i> Program, który odpowiada patrolom w teście na ślepo: nic, ŚLAD albo ZNALEZIONO, zależnie od POD. W APLIKACJI Test na ślepo; ablacja "planer bez korekt" używa tej samej logiki.

Ablacja	<i>ablation</i> Porównanie wersji z i bez danego elementu, żeby zobaczyć, co on wnosi. W APLIKACJI eval/ablation.json: silnik, ekspert, naiwnie, planer bez korekt, przebieg rzeczywisty. Planer sam nie znalazł osoby w rundzie 2.
Backtest	<i>backtest</i> Sprawdzenie metody na przypadkach ze znanym zakończeniem: na którym miejscu rankingu było miejsce odnalezienia. W APLIKACJI "miejsce odnalezienia: po fuzji vs same pierścienie Koestera" na ekranie demo; 9 własnych scenariuszy, więc stronicze i nie jako główna liczba.

5 Technologia i dane

Siatka / komórka	<i>probability grid, cell</i> Mapa podzielona na kratki (zwykle 100 x 100 m); każda kratka ma swoją wagę. W APLIKACJI 60 x 60 komórek na 6 x 6 km, w Zawracie rozszerzone do 60 x 72; "obszar" w Walidacji to odsetek komórek.
Obszar planowania (bbox)	<i>bounding box</i> Prostokąt, w którym liczy się mapę. Silnik sam go powiększa, jeśli wskazówki wychodzą poza niego. W APLIKACJI Komunikat o pokryciu, gdy ponad 5% wskazówek leży poza obszarem.
Moduł / provider	<i>HintProvider</i> Jeden plik kodu na jedno źródło wskazówek. Nowe źródło (AML, RECCO, dron na żywo) to nowy moduł, rdzeń się nie zmienia. W APLIKACJI Moduły w Studio i warstwy: Koester, Teren, Plan trasy, Auto, 112, Pogoda, Przeszukane, Dron, Ratunek, Dryf.
Planer	<i>SearchPlanner</i> Część silnika, która proponuje przydział: kto, dokąd, z jakim ETA i flagami bezpieczeństwa. W APLIKACJI Panel "Przydział zespołów". Uczciwie: najślabszy element; w teście na ślepo oba znalezienia przyszły z decyzji koordynatora.
OSM	<i>OpenStreetMap</i> Otwarta mapa świata tworzona przez społeczność: szlaki, potoki, schroniska, ściany, piargi. W APLIKACJI Teren wszystkich scenariuszy; atrybucja "© OpenStreetMap contributors".
ODbL	<i>Open Database License</i> Licencja danych OSM: wolno używać za podaniem źródła. W APLIKACJI Atrybucja "© OpenStreetMap contributors (ODbL)" na mapie.
DEM	<i>Digital Elevation Model / numeryczny model terenu</i> Siatka wysokości terenu; z niej liczy się nachylenie i rzeźbę 3D. W APLIKACJI Copernicus DEM: "Wczytywanie modelu terenu (Copernicus DEM)..."; nachylenie dzieli teren na klasy trudności.
LiDAR (GUGiK)	<i>laserowy skan terenu</i> Bardzo dokładny model terenu z lasera (1 m). W Polsce udostępnia go GUGiK. W APLIKACJI Nieużywany w demo; w tabeli mocków jako wersja produkcyjna.
Klasy trudności terenu	<i>terrain difficulty</i> Podział terenu: szlak, hala/trawy, kosodrzewina, piarg, płyty/eksponowane, ściana, woda. Wpływa na prędkość, POD i bezpieczeństwo. W APLIKACJI Przycisk "Trudność" w 3D; warstwa TerrainDifficulty.
Mapa podkładowa offline / PMTiles	<i>offline basemap</i> Mapa zapisana w jednym pliku na laptopie, więc działa bez internetu w górach. W APLIKACJI web/basemap/*.pmtiles: Tatry i regionalne wycinki; widok patrolu ładuje mapę z obszaru akcji.

3D	<i>widok terenu 3D</i> Ten sam stan akcji na trójwymiarowym modelu gór. W APLIKACJI Przełącznik 2D/3D w trybie Akcja; przyciski Kino, Trudność, Las.
Ollama / lokalny LLM	<i>local language model (qwen3 4B)</i> Mały model AI działający na laptopie, bez chmury i bez internetu. W APLIKACJI Odczytuje meldunki (1,3-1,7 s) i pisze Ocenę sytuacji; etykieta "LLM lokalny".
Reguły awaryjne	<i>rules fallback</i> Proste reguły słów kluczowych, gdy model AI nie działa. Rozumieją mniej, ale odpowiadają od razu (ok. 15 ms). W APLIKACJI Etykieta "reguły" / "reguły awaryjne (przeglądarka)"; Monitoring: "LLM niedostępny - parsują reguły".
Kolejka offline	<i>offline queue</i> Meldunki zapisane na telefonie, gdy nie ma połączenia, i wysłane później. W APLIKACJI Widok patrolu.
run.json	<i>kontrakt rescue-run/1</i> Plik z pełnym stanem akcji krok po kroku: mapa, segmenty, przydziały, pogoda. W APLIKACJI Wszystkie ekrany (2D, 3D, patrol, Walidacja) czytają ten sam plik lub /api/run.
Hotspot	<i>własna sieć z telefonu</i> Na pokazie telefon i laptop łączą się przez nasz hotspot, nie przez Wi-Fi hali. W APLIKACJI Serwer poza laptopem działa tylko z PIN-em.
Prometheus / Grafana	<i>monitoring</i> Narzędzia do zbierania i wykresów metryk (kto melduje, błędy, alarmy). W APLIKACJI Opcjonalny dashboard "Rescue Locator - Teren"; bez Dockera to samo pokazuje Monitoring.
Mock / dane zamockowane	<i>mocked data</i> Dane udawane na potrzeby pokazu: osoby, czasy, lokalizacje 112, przeloty drona, progi. W APLIKACJI Prawdziwe są: silnik fuzji, ranking, planer, teren OSM + DEM i odczyt meldunków. Zamockowane: wszystkie dane wejściowe.
RODO: żywotne interesy	<i>GDPR art. 6(1)(d), 9(2)(c)</i> Podstawa prawna przetwarzania danych osoby, która nie może wyrazić zgody, bo jest w niebezpieczeństwie. W APLIKACJI Odpowiedź na pytanie jury o legalność; aplikacja nie śledzi nikogo i używa tylko danych, które ratownicy już dostają.
CalTopo / SARTopo	<i>narzędzie SAR (USA)</i> Popularna amerykańska mapa do akcji SAR: przydziały, ślady, pierścienie. POA ustawia się tam ręcznie. W APLIKACJI Porównanie w pitchu: Rescue Locator automatycznie łączy wskazówki i przelicza ranking po pustym przeszukaniu.

Źródła: rescue/README.md, rescue/app, rescue/web, docs/rescue-locator (pitch, research, ui-design), rescue/eval (SUMMARY, README, calibration/report-land.md, calibration/WATER.md). Mapa: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Wszystkie przypadki fikcyjne lub symulowane.